393Kக்கு மேல், எவ்வித படிக நீர் மூலக்கூறும் காணப்படுவதில்லை மேலும் நீரற்ற கால்சியம் சல்பேட் $CaSO_4$ உருவாகிறது. இது முற்றும் எரிக்கப்பட்ட சாந்து (dead burnt plaster) என அறியப்படுகிறது.

இது நீருடன் சேர்ந்து கடினமாகும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது. போதுமான அளவு நீருடன் இதனைச் சேர்க்கும் போது இது நெகிழியைப் போன்ற பொருளாக மாறி 5 முதல் 15 நிமிடங்களில் கடினமான பொருளாக மாறுகிறது.

பயன்கள்

1. கட்டுமானத் தொழிலில் இது அதிக அளவில் பூச்சாக பயன்படுகிறது.
2. ஒரு உறுப்பில் எலும்பு முறிவு அல்லது சுளுக்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை நகராமல் இருத்தி வைக்க பயன்படுகிறது.
3. பற்சீராக்கும் துறை, அணிகலன்கள், சிலைகள் மற்றும் வார்ப்புகள் உருவாக்குவதில் இது பயன்படுகிறது.



5.7 மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியத்தின் உயிரியல் முக்கியத்துவம்

உயிர் செயல்முறைகளில் மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. ஒரு சராசரி மனித உடலில் 25g மெக்னீசியம் மற்றும் 1200g கால்சியம் அடங்கியுள்ளது. நொதிகள் வினையூக்கிகளாகச் செயல்படும் உயிர் வேதி வினைகளில் மெக்னீசியம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. பாஸ்பேட் பரிமாற்றம் மற்றும் ஆற்றல் வெளிப்படுத்துதலில் ATPயை பயன்படுத்தும் நொதிகளில் இது இணைக்காரணியாகவும் செயல்படுகிறது. இது DNA தொகுத்தல் மற்றும், நிலைப்புத்தன்மை, அதன் முறையான செயல்பாடுகளுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். நம் உடலில் மின் பகுளிகளை சமன்படுத்தும் பணியிலும் இது பயன்படுகிறது. இதன் குறைபாடு வலிப்பு மற்றும் நரம்புத்தசை இணைப்பில் எரிச்சல் (neuromuscular irritation) உருவாக காரணமாக அமைகிறது.

எலும்பு மற்றும் பற்களில் முக்கிய பகுதிப்பொருளாக கால்சியம் பயன்படுகிறது. இது இரத்தத்திலும் காணப்படுகிறது. கால்சிடோனின் மற்றும் பாரா தைராய்டு ஹார்மோன்களால் இரத்தத்தில் இதன் அளவு பராமரிக்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் கால்சியத்தின் குறைபாட்டினால், இரத்தம் உறைய அதிக நேரம் ஆகிறது. மேலும் இது தசைச் சுருக்கத்திற்கும் முக்கிய காரணமாகிறது.

ஒளிச்சேர்க்கையில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கும் முக்கிய நிறமியான குளோரோபில் மெக்னீசியத்தினைக் கொண்டுள்ளது.

Unit 5 - Sridhar.indd 163 07-01-2021 14:53:23